

2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), S. 23–90 u. zwei Tabellen

Einleitung.

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von *Gordan*, *Maisano* und *Pascal***). Herr *Gordan* stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f \equiv x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn *Maisano* sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung***) einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn *Gordan* in Band I der Math. Annalen für die ternäre kubische Form angewandten Methode. Herr *Pascal* beschäftigt sich, unter Benutzung

*) Ein kurzer Auszug aus Einleitung und Kapitel I ist in den „Sitzungsber. der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907“, S. 176 bis 179, erschienen.

**) *P. Gordan*, über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$. (Math. Annalen, Bd. XVII (1880), S. 217–233.)

G. Maisano, 1) Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado. (Giorn. di Battaglini XIX.)

2) Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.)

E. Pascal, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

***) Unter „Ordnung“ soll die Dimension in den Koeffizienten, unter „Grad“ die in den Variablen verstanden werden.

der *Maisanoschen* Resultate hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren*).

Das Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden in dieser Arbeit nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“**) aufgestellt.

Die Arbeit schließt sich eng an die *Gordansche* Arbeit an; doch waren die dort nur ganz im allgemeinen gegebenen Prinzipien erst im einzelnen auszuarbeiten. Mit Hilfe eines Satzes über den Zusammenhang der Faltungen und durch Einführung der „Formenreihe“ (§ 1) werden die Reduktionssätze scharf formuliert und vervollständigt (§ 3), während die rekurrierende Aufstellung spezieller Reihenentwicklungen (§ 2) das rechnerische Mittel zur wirklichen Durchführung der Reduktionen gibt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —, gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden. Infolge der durch Herrn *Hilbert* allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall wird der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems (§ 4) zurückgeführt auf die Moduln $\mathcal{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2$ und $\nu = (abu)^4$

*) In der zweiten kurzen Note versucht Herr *Maisano* eine lineare Abhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr *Pascal* die lineare Unabhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der drei Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den drei Kovarianten einerseits, den drei Invarianten andererseits existiert, zeigen die Formeln (13), § 11 und (22), § 17 Anmerkung, der vorliegenden Arbeit, wo diese Relationen explizit gegeben sind. Nach einer Mitteilung des Herrn *Pascal* erklärt sich der Widerspruch durch einen numerischen Fehler im Ausdruck seiner Kontravariante p (hier ρ genannt) S. 46 seiner Abhandlung.

**) Für die Bezeichnung vgl. § 3a.

(§ 5), und sodann das relativ vollständige System mod ν gefunden (§ 6). Diese Resultate sind schon in der *Gordanschen* Arbeit für die allgemeine biquadratische Form gegeben; unsere Art der Ableitung läßt sich jedoch leichter auf Formen höheren Grades übertragen.

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

Bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s werden zwei im System auftretende quadratische Formen, u_ρ^2 und t_x^2 , als Moduln adjungiert (§ 9 und 10) und demzufolge das relativ vollständige System mod (s, ρ, t) gebildet; es wird sodann gezeigt (§ 17), daß der Modul $(ss'u)^4$ reduzibel ist auf die Moduln ρ und t . Dadurch geht das nächsthöhere System über in ein relativ vollständiges System mod (ρ, t) . Da aber das simultane System zweier quadratischen Formen endlich und bekannt ist, im allgemeinen Fall aus 20 Bildungen besteht*), ist mit der Aufstellung des relativ vollständigen Systems mod (ρ, t) der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht. Die Überschiebung dieses Systems über das System von (ρ, t) zur Bildung des absolut vollständigen Systems bleibt vorbehalten.

Als relativ vollständiges System mod (ρ, t) werden 331 Bildungen gefunden, die in der beigelegten Tabelle nach ihrem Grad in den Variablen x und u geordnet sind.

Zum Schluß geben wir noch eine Übersicht über die eingeführten Symbole:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \quad \theta = \theta_x^4 u_\rho^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \quad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\rho^2 a_x^3 \theta_x^3, \quad j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\rho^2, \\ A &= A_x^6 = a_\rho^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad N = N_x^8 u_n = (aAu) a_x^3 A_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \quad H = H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_\eta^2, \quad L = L_x^3 u_i^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \quad \sigma = u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\rho^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \quad Z = Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \rho &= u_\rho^2 = \theta_\nu^4 u_\rho^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \quad J = s_\nu^4. \end{aligned}$$

*) Vgl. *Clebsch-Lindemann*, Vorlesungen über Geometrie. (Bd. I, S. 288 ff.). System zweier kogredienter Formen.

Gordan, Über Büschel von Kegelschnitten. (Math. Ann. Bd. XIX. S. 530). System zweier kontragredienter Formen.

Kapitel I. Allgemeine Sätze über ternäre Formen.

§ 1. Faltungsprozeß. Formenreihen.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen ist der *Faltungsprozeß*, der sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren läßt. Gegeben sei ein symbolisches Produkt:

$$s_x^m t_x^n u_o^u u_\tau^v.$$

Ersetzt man die Faktorenpaare

$$s_x t_x \quad u_o u_\tau \quad s_x u_o \text{ oder } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ oder } t_x u_o$$

bzw. durch

$$(s t u) \quad (\sigma \tau x) \quad s_o \text{ oder } s_\tau \quad \quad \quad t_\tau \text{ oder } t_o$$

Faltung I II III IV,

so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen*).

Dabei läßt sich der Ausdruck $s_x^m t_x^n u_o^u u_\tau^v$ entweder als wirkliches Produkt zweier Formen $S \cdot T$ auffassen, oder auch als einzige Form mit mehreren Reihen von Symbolen: $s_x^m t_x^n u_o^u u_\tau^v = f_x^{m+n} u_o^u u_\tau^v$. Im ersten Fall sprechen wir von der Faltung der Form S mit T , im zweiten Fall von der „Faltung der Form f in sich“. Der Kürze halber nehmen wir im folgenden immer an (was in der Tat bei allen später zu betrachtenden Formen der Fall ist)

$$\begin{aligned} (s) \quad & s_o^k = 0, \\ & t_\tau^k = 0 \end{aligned}$$

für beliebiges von 0 verschiedenes k und x und vereinigt mit beliebigen anderen Faltungen. Es sagt dies aus, daß die Form $s_x^m t_x^n u_o^u u_\tau^v$ eine sogenannte „Normalform“ ist, d. h. bei Anwendung des Ω -Prozesses, sowohl nach den Variablen x und u , wie nach den Variablen y und v , verschwindet.

*¹) *German. Math. Annalen* Bd. XVII S. 219.

Die Bedingung (a) stellt also keine Einschränkung dar, sondern läßt sich stets erreichen*).

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt nun folgender Satz:

Satz I. *Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen. In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltung I und II anzuwenden.*

Beweis: Nach dem Identitätssatz, bzw. Produktsatz für Matrizen, folgt unter Berücksichtigung von (a):

$$\begin{aligned}(\widehat{st} \sigma x) &= -t_{\sigma}, & (\widehat{\sigma \tau} su) &= -s_{\tau}, \\(\widehat{st} \tau x) &= s_{\tau}, & (\widehat{\sigma \tau} tu) &= t_{\sigma}, \\(stu)(\sigma \tau x) &= s_{\tau} + t_{\sigma} - u_x \cdot s_{\tau} t_{\sigma}.\end{aligned}$$

Durch Zusammensetzung von Faltung I und II entstehen also Faltung III und IV, und zwar ebenso bei Anwendung von Faltung II auf Faltung I, d. h. auf die Faktoren $(stu) u_{\sigma} u_{\tau}$, wie bei Anwendung von Faltung I auf Faltung II, auf die Faktoren $(\sigma \tau x) s_x t_x$.

Als *Formenreihe***)) definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgegangenen Formen und bezeichnen die Formenreihe durch die Anfangsform. Als „höhere Form“ soll hierbei jede Form mit mehr Faltung in sich gelten, während unter den gleichberechtigten Faltungen s_{τ} und t_{σ} eine als höher normiert werden muß. Nach dem Bildungsgesetz der Formenreihe folgt:

1) Jede Form der Formenreihe ist linear in den Symbolen der Anfangsform.

*) Vgl. *Gordan*, Math. Annalen Bd. V S. 104.

**) Vgl. *Clebsch*, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. Bd. XVII): § 17 und § 18 Schluß. Die „Formenreihe“ unterscheidet sich von dem dort eingeführten „eigentlich reduzierten äquivalenten System“ durch das Prinzip der Anordnung nach höheren Formen.

$$\begin{array}{ccc} s_x^m u_\tau^\nu & & t_x^n u_o^\mu \\ & s_\tau & t_o \\ & s_\tau^2 & t_o^2 \\ & & t_o^\mu \\ & s_\tau^\nu & \end{array} \quad \text{bzw.} \quad \begin{array}{ccc} t_x^n u_o^\mu & & s_x^m u_\tau^\nu \\ & t_o & s_\tau \\ & t_o^2 & s_\tau^2 \\ & & s_\tau^\nu \end{array}$$

In Übereinstimmung mit dem Fehlen von Faltung I und II reduziert sich in diesem Fall die Reihenentwicklung nach Polaren der Formenreihe stets auf das Anfangsglied; es gelten aber die Sätze über Reduzenten.

§ 2. Reihenentwicklungen nach Polaren der Formenreihe*).

Für Formen mit n Variablen sind zwei Arten von Reihenentwicklungen explizit aufgestellt**):

1) für Formen mit je einer Reihe kontragredienter Variablen: $s_x^m u_\tau^\nu$ eine nach Potenzen von u_x fortschreitende Reihe, deren Koeffizienten „Normalformen“ sind;

2) für Formen mit zwei Reihen kogredienter Variablen $s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ eine Entwicklung nach Polaren der Elementarkovarianten (Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^{n-\lambda}$), die ternär folgendermaßen lautet:

$$(I.) \quad s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \cdot [(st \widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}.$$

Wir kombinieren beide Entwicklungen, indem wir für Formen mit je zwei Reihen kontragredienter Variablen:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_o^\mu u_\tau^\nu \dots r_\tau^\nu$$

*) Vgl. *Study*, Methoden zur Theorie der ternären Formen (Teubner 1889) II. § 7. Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der dortigen die Methode zur raschen rechnerischen Bestimmung der numerischen Koeffizienten $C'_{pr\varrho}$. Die *Clebsch-Studysche* Entwicklung würde bei Spezialisierung a), a') lauten:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} r_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{pr\varrho} C'_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{uv^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}}, \quad w^p, (w = \widehat{xuv}),$$

läßt also nicht die Vereinfachung zu, die bei unserer Entwicklung schon im Laufe der Rechnung eintritt, wenn man weiß, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind.

**) *Gordan*, Über Kombinant. § 2 und 5 (Math. Ann. Bd. V).

Entwicklungen nach Potenzen von u_x aufstellen, deren Koeffizienten zusammengesetzte Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n u_o^\mu u_t^\nu$ sind, genommen nach den Variablen x und u .

Es genügt, die Reihe für je zwei kontragrediente Symbol- (bzw. Variablen-) reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-) reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-) reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variablenreihen enthalten, spezialisieren wir:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \sigma = \widehat{st}, & \text{a')} \quad y = \widehat{uv}, \\ \text{b)} \quad s = \widehat{\sigma t}, & \text{b')} \quad v = \widehat{xy} \end{array}$$

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren für Formen $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, während für Formen $(stu)^\mu u_t^{\nu-\kappa} v_t^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$\left[s_t^o (stu)^{\mu-o+r} \right]_{y^\lambda} v^\kappa$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die λ -te Polare einer Form $s_x^m t_x^n : \left[s_x^m t_x^n \right]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) folgende Entwicklung*) (der Fall $\lambda > n$ führt durch die Entwicklung von $\left[s_y^m t_y^n \right]_{x^{m+n-\lambda}}$ auf den ersten zurück):

*) *Gordan*, Die Resultante binärer Formen (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

$$\left[s_x^m u_x^n \right] y^\lambda = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot (stxy)^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r}$$

und entsprechend für die z -te Polare von $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu: [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu] v^*$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu] v^* = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\nu}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma \tau \widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\varrho} v_\tau^{*-\varrho}.$$

Durch Multiplikation folgt, unter Einführung von Spezialisierung a) und a')

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu \right]_{\widehat{uv}^\lambda} v^* = \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} \cdot (stx\widehat{uv})^r (\widehat{st\tau}\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\varrho} v_\tau^{*-\varrho}$$

und daraus, durch Entwicklung nach Potenzen von u_x unter Auszeichnung des ersten Gliedes ($\sum'$ bedeutet, daß das Glied $r=0$, $\varrho=0$ auszulassen ist) und Berücksichtigung von (a) S. 26

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varrho} v_\tau^* = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu \right]_{\widehat{uv}^\lambda} v^* \\ & - \sum'_{r, \varrho} c_{r\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\varrho} v_\tau^{*-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} \cdot v_x^r \\ \text{(II.)} \quad & + u_x \cdot \sum'_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\varrho} v_\tau^{*-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} \cdot v_x^{r-1} \\ & \vdots \\ & - (-1)^\lambda u_x^\lambda \cdot \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\varrho} v_\tau^{*-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \\ & c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\nu}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{für } \lambda \leq n \\ \quad \quad \quad z \leq \nu \end{array} \end{aligned}$$

und entsprechend für die übrigen Zusammenstellungen der Zahlen $\lambda, n; z, \nu$. Der Ausdruck $s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varrho} v_\tau^*$ ist also zurückgeführt auf eine zusammengesetzte Polare, und, unter Anwendung der Identität

$$(stv) u_\tau = (stu) v_\tau - s_\tau (tuv),$$

auf eine Summe von analog gebildeten Ausdrücken, die höheren Formen der Formenreihe entsprechen.

Durch Iteration gelangt man zu der Entwicklung:

$$(III.) \quad s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{r-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,q} u_x^p \cdot C_{prq} \cdot \left[s_\tau^q (stu)^{\mu-\varrho+r} \right]_{uv}^{\wedge_{\lambda-r+\varrho}} v^{\kappa-\varrho+p} \cdot v_x^{r-\nu}.$$

Die numerischen Koeffizienten C'_{prq} berechnen sich eindeutig und rekurrierend aus den Koeffizienten c_{rq} , c'_{rq} des durch Iteration von (II.) entstehenden Gleichungssystems (vgl. das Beispiel S. 42). Analoge Entwicklungen ergeben sich bei den übrigen Spezialisierungen.

§ 3. Reduktionssätze.

Die bekannten Sätze über die Reduktion von Formen und Formensystemen sollen nun mit den Paragraphen 1 und 2 in Zusammenhang gebracht werden, wozu einige aus der Theorie der binären Formen übernommene Definitionen nötig sind.

a) Wir bezeichnen als *relativ vollständiges System* modulo einer vorgegebenen Reihe von Formen, ein System von Formen von der Eigenschaft, daß alle durch Faltung eines beliebigen Produktes dieser Formen entstehenden Bildungen sich ausdrücken lassen als ganze rationale Funktionen der Formen des Systems, bis auf ein additives Glied von Ausdrücken, die durch Faltung der Systemformen mit dem System des Moduls entstanden sind*).

b) Wir nennen eine Form dann *reduzibel*, wenn sie sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben oder durch „höhere Formen“; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten.

Die Sätze über Reduzenten**) lassen sich nun in ihrer allgemeinsten Form in folgender Weise aussprechen:

Definition: *Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe.*

Satz II. *Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist (einen Reduzenten zum Faktor hat), und ist die Schlußform der Formen-*

*) Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie. Bd. II. S. 227.

**) Gordan, Math. Annalen Bd. XVII. S. 222.

reihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel*).

Beweis: Die Formenreihe entsteht aus dem Anfangsglied durch Faltung in sich, also durch höhere Faltung mit dem Reduzenten einerseits, durch Faltung des Reduzenten in sich andererseits. In beiden Fällen lassen sich, nach § 2, alle Formen der Formenreihe darstellen als Polaren (Überschiebungen) über die Formenreihe des Reduzenten.

Der Schluß von der Anfangsform auf die Gesamtformenreihe hat nicht mehr statt bei den übrigen Reduktionsmethoden. Es sind dies

1) die sogenannte „doppelte Reduktion“.

Wir verstehen darunter die Reduktion eines Ausdrucks, der zwei voneinander unabhängige Reduzenten zum Faktor hat, auf doppelte Art, wodurch Relationen zwischen den höheren Formen entstehen, auf die reduziert wurde.

Durch systematische Anwendung der „doppelten Reduktion“ muß man einerseits alle Relationen erhalten**), andererseits hat man, wenn die „doppelte Reduktion“, auf verschiedene Ausdrücke angewandt, keine neuen Relationen liefert, sowohl ein Kriterium für die Unabhängigkeit der höheren Formen wie eine Kontrolle der Rechnung.

2) Faltung mit zerfallenden Formen.

Unter „zerfallenden Formen“ sollen — mit geringer Verallgemeinerung des gebräuchlichen Begriffs — Formen verstanden werden, die sich ausdrücken lassen durch Produkte von Formen niedrigeren Grades und durch „höhere“ Formen. Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung

*) Die Vereinfachung, die durch Satz II eintritt, läßt sich an folgendem Beispiel zeigen: Für die spezielle Form $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ ist $a_v^2 a_v^2 u_v^2$ Reduzent. Daraus folgt nach Satz II die Reduktion der Formenreihe $\theta_v(\mathfrak{D} v x) \theta_x^3 u_v u_v^2 = a_v^2(abu) - a_v \underbrace{b_v(abu)}_0$,

da $\theta_v^4 = a_v^2 b_v^2 (abu)^2$ aus dem Glied $a_v^2(abu)$ durch Faltung entstanden. Bei Gordan, a. a. (1). S. 231, wird hingegen die Reduktion der Formen

$$\theta_v(\mathfrak{D} v x), \theta_v(\mathfrak{D} v x)^2, \theta_v^2, \theta_v^2(\mathfrak{D} v x), \theta_v^2(\mathfrak{D} v x)^2$$

einzelnen durchgeführt.

**) So wurden beispielsweise durch „doppelte Reduktion“ gefunden: die Reduktion der Form a_v^3 (§ 10), der einzigen bei Maisano überflüssig ins System aufgenommenen Form; sodann die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnten Relationen zwischen den 3 Kovarianten und den 3 Invarianten.

in Produkte über; ebenso Produkte von *nichtlinearen* Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a' und b' (§ 2) nach dem Produktsatz:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 \cdot b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 \cdot a_x^2 - \frac{1}{2} (a b \widehat{y x})^2.$$

Erste Polaren (Überschiebungen) und gewisse zweite Polaren zerfallender Formen sind also wieder zerfallende Formen. Es folgt:

Ein durch einmalige (bzw. zweimalige) Faltung mit einer zerfallenden Form entstandenes *Glied* einer einmaligen (zweimaligen) Überschiebung über eine zerfallende Form wird selbst eine zerfallende Form:

a) wenn die nächsthöheren Formen in der Formenreihe der zerfallenden Form zerfallen oder reduzibel werden, oder auch wenn bei einmaliger Faltung die Spezialisierungen $y = \widehat{uv}$ oder $v = \widehat{xy}$ eintreten;

b) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf höhere Formen führen (vgl. § 12, B. H_k und $H_k(k\eta x)$).

Ein solches Glied einer Überschiebung kann auch zerfallen:

c) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf niedrigere Formen führen, die unabhängig von der Faltung mit der zerfallenden Form zerfallen, d. h. sich ausdrücken lassen durch Produkte und durch die zu reduzierende Form, wobei man sich aber jeweils erst durch Rechnung überzeugen muß, daß der numerische Koeffizient des betreffenden Gliedes nicht identisch verschwindet. Es ist dies nichts weiter als „doppelte Reduktion“ der niederen Form (vgl. § 23, C. $H_g(\theta H u)(\theta s u)$).

Zerfallende Formen entstehen durch alle einmaligen Faltungen mit Funktionalindeterminanten*), außerdem durch gewisse höhere Faltungen. Es wird

$$(s t y \widehat{x}) s_y = \frac{1}{2} t \cdot s_y^2 - \frac{1}{2} s \cdot t_y^2 + \frac{1}{2} (s t y \widehat{x})^2,$$

$$(s t y \widehat{x}) s_y^2 = \frac{1}{3} t \cdot s_y^3 - \frac{1}{3} s \cdot t_y^3 + s_y (s t y \widehat{x})^2 - \frac{1}{3} (s t y \widehat{x})^3.$$

Analoge Formeln gelten für die dualistischen Formen

$$(\sigma \tau \widehat{vu}) v_o \quad \text{und} \quad (\sigma \tau \widehat{vu}) v_o^2.$$

*) vgl. Gordan, a. a. O. § 3.

Nach den Sätzen dieses Paragraphen ergibt sich für die Aufstellung aller irreduziblen Formen, die aus der Faltung von S mit T entstehen, folgende Regel:

Man gehe, bei den niedrigsten Faltungen beginnend, auf beliebigem, vorher festgelegtem Wege (z. B. zeilenweise oder symmetrisch zum Diagonalglied) so weit in der Bildung der Formenreihe ST voran, bis man an eine Form gelangt, die einen Reduzenten zum Faktor hat. Die durch diese Form definierte Formenreihe ist auszulassen, sobald die Schlußform die in Satz II aufgestellte Bedingung erfüllt. Nach Ausscheidung aller reduziblen Formenreihen sind durch Anwendung der doppelten Reduktion alle übrigen reduziblen, ebenso alle zerfallenden Formen zu entfernen. Stellen der Gesamtformenreihe, die durch unabhängig voneinander reduzible Formenreihen doppelt überdeckt sind, geben Anlaß zur Reduktion von höheren Formen (vgl. § 11, D).

Kapitel II. Relativ vollständige Grundsysteme.

§ 4. Erstes relativ vollständiges System.

Wir beschränken uns im folgenden auf die biquadratische Form, mit Ausnahme des ersten Satzes. Doch lassen sich, bei passender Wahl der Moduln, die Resultate der §§ 5 und 6 leicht auf Formen höheren Grades übertragen, ebenso wie sie für die kubische Form gelten*).

Man erhält ein erstes relativ vollständiges System für Formen beliebigen Grades nach dem bekannten Satze:

*) Für die kubische Form lauten die entsprechenden, analog abgeleiteten Formeln:

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2 = \frac{1}{3}(sxy)(sxz)(syz) + \frac{2}{3}A_xA_yA_z \cdot (xyz), \quad (IV.)$$

$$\begin{aligned} s &= (abc)(abu)(acu)(bcu), & A &= (abc)^2 a_x b_x c_x, \\ t &= A_y(A\theta u)^2 u_y = \theta_s^2 u_s u_y^2, & T &= a_i^3. \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}u_x s, \\ a_y &= \frac{1}{3}u_x \cdot A, \quad a_y(a\theta u) = 0, \quad a_y(a\theta u)^2 = s, \\ a_y^3 &= A, & a_y^3(a\theta u) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (1.)$$